



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor and Live Written™ Math Master



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার – ১২

টপিক:

Arithmetic Sequence & Series

(সমান্তর অনুক্রম ও ধারা)

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

সমান্তর ধারা

সংজ্ঞাঃ কোন ধারার পরপর দুইটি পদের অন্তর যদি সমান থাকে তবে তাকে সমান্তর ধারা বলে।

যেমনঃ

01. 1, 3, 5, 7,.....

02. 5 + 11 + 17 + 23 + + 59

৩, ২, ৩, ৪, ৫, ...

৩য় ও ৪র্থ

$3 - 2 = 1$

$4 - 3 = 1$

সমান্তর ধারার সাধারণ রূপঃ

$a + (a+d) + (a+2d) + (a+3d) + \dots + a + (n-1)d + \dots$

এখানে, প্রথম পদ = a

সাধারণ অন্তর = d

n -তম পদ = $a + (n-1)d$

n সংখ্যক পদের সমষ্টি, $S = \frac{n}{2} \{2a + (n-1)d\}$

$a = 5$
 $d = 11 - 5$
 $= 6$

3 -তম পদ = $a + (3-1)d$
 $= 5 + 2 \times 6$
 $= 5 + 12$
 $= 17$

কয়েকটি ধারার যোগফল,

01. n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি, $1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$

02. প্রথম n সংখ্যক বিজোড় সংখ্যার সমষ্টি, $1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2$

03. প্রথম n সংখ্যক বিজোড় সংখ্যার সমষ্টি, $2+4+6+\dots+(2n) = n(n+1)$



Live

Interactive
Class

০১। $5 + 8 + 11 + 14 + \dots$ ধারার কোন পদ ৩৮৩?

Solⁿ $5 + 8 + 11 + 14 + \dots$

একটি সমান্তর ধারা। অর্থাৎ,

১ম পদ, $a = 5$

সামান্তর অন্তর, $d = 8 - 5 = 3$

ধি, ধারার,

n -তম পদ = ৩৮৩

$$\text{অ, } a + (n-1)d = 383$$

$$\text{অ, } 5 + (n-1)3 = 383$$

$$\text{অ, } 5 + 3n - 3 = 383$$

$$\text{অ, } 3n + 2 = 383$$

$$\text{অ, } 3n = 383 - 2$$

$$\text{অ, } 3n = 381$$

$$\text{অ, } n = \frac{381}{3}$$

$$\therefore n = 127$$

উত্তর: ১২৭ তম পদ



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

4 + 7 + 10 + 13 + ধারার কোন পদ 301?

উত্তর, ধারার কোন পদ 301?

২য় পদ, $a = 4$

সাধারণ অন্তর, $d = 7 - 4 = 3$

ধি, n - ২য় পদ = 301

Ans = 100



Live

Interactive
Class

০২। $29 + 25 + 21 + \dots - 23 =$ কত?

Soln ধরাগি এগটি সারসুৰ ধৰা।

২য়, ১ম অংক $a = 29$

সৰ্বশেষ অংক, $d = 25 - 29$
 $= -4$

এসময়, শেষ অংক $= -23$

৮, n -তম অংক $= -23$

৮, $a + (n-1)d = -23$

৮, $29 + (n-1)(-4) = -23$

৮, $29 - 4n + 4 = -23$

৮, $33 - 4n = -23$

৮, $33 + 23 = 4n$

৮, $4n = 56$

$\therefore n = 14$

$$S = \frac{n}{2} \{ 2a + (n-1)d \}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{সমষ্টি} &= \frac{n}{2} \{ 2a + (n-1)d \} \\ &= \frac{14}{2} \{ 2 \cdot 29 + (14-1)(-4) \} \\ &= 7 \{ 58 - 52 \} \\ &= 7 \times 6 \\ &= 42 \end{aligned}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

~~✍~~ $5 + 11 + 17 + 23 + \dots + 59 = \text{কত?}$

$\text{Sol}^n = 320$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৩। একটি সমান্তর ধারার তৃতীয় পদ ২০, অষ্টম পদ ১০ এবং ধারাটির সমষ্টি ১৫০ হলে, পদ সংখ্যা কত?

Solⁿ ধরে নেই,

ধারার প্রথম পদ = a

সাধারণ অন্তর = d

৩য় পদ = ২০

৩য় পদ = ২০

$$a, a + (3-1)d = 20$$

$$a, a + 2d = 20 \dots \textcircled{1}$$

৮য় পদ = ১০

৮-তম পদ = ১০

$$a, a + (8-1)d = 10$$

$$a, a + 7d = 10 \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{1} \Rightarrow$$

$$(a + 7d) - (a + 2d) = 10 - 20$$

$$a, a + 7d - a - 2d = -10$$

$$a, 5d = -10$$

$$\therefore d = -2$$

$$d = -2, \textcircled{1} \text{ বা } a \text{ বসিয়ে পাই,}$$

$$a + 2(-2) = 20$$

$$a, a - 4 = 20$$

$$\therefore a = 24$$

ধরি, অদ্যন্তর = n

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{n}{2} \{ 2a + (n-1)d \} = 150$$

$$a, \frac{n}{2} \{ 2 \cdot 24 + (n-1)(-2) \} = 150$$

$$a, \frac{n}{2} \{ 48 - 2n + 2 \} = 150$$

$$a, \frac{n}{2} \{ 50 - 2n \} = 150$$

$$a, \frac{n}{2} \cdot 2(25 - n) = 150$$

$$a, 25n - n^2 = 150$$



Interactive Class

$$\begin{aligned} \text{21, } 0 &= n^2 - 25n + 150 \\ \text{22, } n^2 - 15n - 10n + 150 &= 0 \\ \text{23, } n(n-15) - 10(n-13) &= 0 \\ \text{24, } (n-15)(n-10) &= 0 \\ \therefore n &= 10, \text{ or } n = 15 \\ \therefore n &= 10, 15 \\ &\underline{\text{Ans}} \end{aligned}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

২৯ একটি সমান্তর ধারার প্রথম পদ 17, সাধারণ অন্তর -2 হলে এবং সমষ্টি 72 হলে, পদসংখ্যা কত? $\text{Sol}^n: 6 \text{ or } 12$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৪। একটি সমান্তর ধারার p তম পদ q এবং q তম পদ p । দেখাও যে, r তম পদ $(p + q - r)$ এবং $(p + q)$ তম পদটি শূন্য হবে।

Solⁿ ঠিকি, a তম পদ = a
সামান্য = d

এমন, p তম পদ = q

ত, $a + (p-1)d = q$ — ①

আবার, q - তম পদ = p

ত, $a + (q-1)d = p$ — ②

① - ② $\Rightarrow$

$(p-1)d - (q-1)d = q - p$

ত, $d(p-1-q+1) = q-p$

ত, $d(p-q) = q-p$

ত, $d = \frac{-(p-q)}{p-q}$

$\therefore d = -1$

① $\therefore$ a তম পদ =

$a + (p-1)(-1) = q$

ত, $a - p + 1 = q$

$\therefore a = p + q - 1$

$\therefore r$ - তম পদ = $a + (r-1)d$

$= p + q - 1 + (r-1)(-1)$

$= p + q - 1 - r + 1$

$= p + q - r$ [প্রমাণিত]

$\therefore (p+q)$ - তম পদ = $a + (p+q-1)d$

$= p + q - 1 + (p+q-1)(-1)$

$= p + q - 1 - p - q + 1$

$= 0$ [প্রমাণিত]



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

✍ একটি সমান্তর ধারার m তম পদ n^2 এবং n তম পদ m^2 হলে ধারাটির $(m+n-1)$ তম পদ নির্ণয় করুন।

$$\text{Sol}^n: m - mn + n$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

০৫। একটি সমান্তর ধারার প্রথম 12 পদের সমষ্টি 144 এবং প্রথম 20 পদের সমষ্টি 560 হলে, এর প্রথম 6 পদের সমষ্টি কত।

Solⁿ দিও,

$$\text{সম অধ} = a$$

$$\text{সম্পাদন অন্তর} = d$$

এখন,

$$12 \text{ পদের সমষ্টি} = 144$$

$$\therefore \frac{12}{2} \{2a + (12-1)d\} = 144$$

$$\therefore 6 \{2a + 11d\} = 144$$

$$\therefore 2a + 11d = \frac{144}{6} = 24$$

$$\therefore 2a + 11d = 24 \text{ --- (1)}$$

অন্য,

$$20 \text{ পদের সমষ্টি} = 560$$

$$\therefore \frac{20}{2} \{2a + (20-1)d\} = 560$$

$$\therefore 2a + 19d = \frac{560}{10} = 56$$

$$\therefore 2a + 19d = 56 \text{ --- (2)}$$

$$\text{(2)} - \text{(1)} \Rightarrow$$

$$19d - 11d = 56 - 24$$

$$\therefore 8d = 32$$

$$\therefore d = 4$$

$$\text{(1)} \therefore 2a + 11d = 24 \text{ বসাই,}$$

$$2a + 11 \cdot 4 = 24$$

$$\therefore 2a = 24 - 44$$

$$\therefore 2a = -20$$

$$\therefore a = \frac{-20}{2}$$

$$= -10$$

$$\therefore 6 \text{ পদের সমষ্টি}$$

$$= \frac{6}{2} \{2a + (6-1)d\}$$

$$= 3 \{2(-10) + 5(4)\}$$

$$= 3(-20 + 20) = 0$$

Am



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

✂ কোনো সমান্তর ধারার প্রথম m পদের সমষ্টি n এবং প্রথম n পদের সমষ্টি m হলে, এর $(m+n)$ ~~$(+n)$~~ পদের সমষ্টি নির্ণয় করুন।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

০৬। একজন চাকুরীজীবী ২০১৬ সালের জুলাই মাসে বেতন ছিল ২২০০০ টাকা। তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ ১০০০ টাকা। তিনি যদি প্রতি মাসে ১০% হারে ভবিষ্যৎ তহবিলে কর্তন করেন তবে ২০ বছর পর তার তহবিলে কত জমা হবে?

Sol ২০১৬ - সালের বার্ষিক কর্তন = $22000 \times 10\% = 2200$ টাকা
 $\therefore$ বার্ষিক কর্তন = (12×2200) টাকা

অতএব, ২০১৭ - সাল বেতন = $(22000 + 1000) = 23000$ টাকা

$\therefore$ " " বার্ষিক কর্তন = $23000 \times 10\% = 2300$ টাকা

$\therefore$ ২০১৭ " বার্ষিক কর্তন = 12×2300 টাকা

অতএব, ২০১৮ সালের বার্ষিক কর্তন = 12×2400 টাকা

এমন, তার ভবিষ্যৎ তহবিলের বর্ষাব্যয় পরিমাণ চাঁদায়
প্রকাশ দেয়া যায়,

$$12 \times 2200 + 12 \times 2300 + 12 \times 2400 + \dots$$
$$= 1200 (22 + 23 + 24 + \dots)$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

ଏହା, -ସଂକଳିତ ବିଭବର ବିଷୟଟି ଏକାଠି ଯୋଗଦେବ

ଦିଆ, ଯାହା ୨୨ ଲକ୍ଷ, $a = 22$

ଆବଶ୍ୟକ ଭାବେ, $d = 20 - 22 = -2$

$\therefore$ ଲକ୍ଷାଂଶ = 20 ଟଙ୍କା

$$\begin{aligned} \text{ଆବଶ୍ୟକ} &= \frac{20}{2} \{ 2a + (20-1)d \} \\ &= 10 (2 \times 22 + 19 \times -2) \\ &= 10 (44 - 38) = 60 \end{aligned}$$

$\therefore$ ଟଙ୍କା ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା = 2200×600
 $= 1,32,00,000$ ଟଙ୍କା

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

০৭। এক ব্যক্তি ২২০০০ টাকায় একটি ফ্রিজ কিস্তিতে পরিশোধের মাধ্যমে কিনতে রাজী হন। প্রত্যেক কিস্তি পূর্বের কিস্তি থেকে ৫০০ টাকা বেশি। যদি প্রথম কিস্তি ১০০০ টাকা হয়, তবে কতগুলি কিস্তিতে তিনি ফ্রিজের দাম পরিশোধ করতে পারবেন এবং সর্বশেষ কিস্তির পরিমাণ কত?

Solⁿ ফ্রিজের দাম শুদ্ধভাবে ঐক্যে প্রদান করা যায়,

$$\begin{aligned} & 1000 + (1000 + 500) + (1000 + 500 \times 2) + \dots \\ &= 1000 + 1500 + 2000 + \dots \end{aligned}$$

এখানে, ২য় অংক, $a = 1000$

সম্পর্কিত অংক, $d = 500$

তিনি, n -সংখ্যক কিস্তিতে মোট ঐক্য পরিশোধ করেন,

অতএব, n -সংখ্যক কিস্তি = ২২০০০

$$\therefore, \frac{n}{2} \{ 2a + (n-1)d \} = 22000$$

LIVE

Written

Live

Interactive Class

$$\begin{aligned} \text{2, } & \frac{n}{2} \{ 2000 + (n-1) 100 \} = 22000 \\ \text{3, } & n \{ 2000 + 100n - 100 \} = 88000 \\ \text{4, } & n (2000 + 100n) = 88000 \\ \text{5, } & 100n (6 + n) = 88000 \\ \text{6, } & n (6 + n) = \frac{88000}{100} \text{ 66} \\ \text{7, } & 6n + n^2 = 66 \\ \text{8, } & n^2 + 6n - 66 = 0 \\ \text{9, } & n^2 + 22n - 6n - 66 = 0 \\ \text{10, } & n(n+22) - 6(n-11) = 0 \\ \text{11, } & (n+22)(n-6) = 0 \\ \therefore & \boxed{n = 6} \quad [\because 222222 n = -12 \text{ इतना बड़ा नहीं है}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{आधी का शीर्षक} \\ \text{6 व शीर्षक} \\ &= a + (6-1)d \\ &= 2000 + 5 \times 100 \\ &= \boxed{8000 \text{ मूल}} \end{aligned}$$



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com